

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi

VÍ DỤ 1. Khai triển:

a) $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$;

b) $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$;

c) $\sin(x + 60^\circ)$;

d) $\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$;

e) $\tan\left(a + \frac{\pi}{3}\right)$;

f) $\tan\left(\frac{\pi}{6} - 2a\right)$;

VÍ DỤ 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\cos a + \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right)$.

b) $\cos a - \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} + a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - a\right)$.

c) $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$.

d) $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.

VÍ DỤ 3. Cho $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos \alpha$, $\tan \alpha$; $\cos 2\alpha$ và $\sin\left(\alpha + \frac{19\pi}{4}\right)$.

VÍ DỤ 4. Cho $\tan \alpha = -2$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\cos \alpha$, $\cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{4}\right)$ và $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

VÍ DỤ 5. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\cos \frac{5\pi}{18} \cos \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{18} \sin \frac{\pi}{9}}{\sin \frac{\pi}{5} \cos \frac{3\pi}{10} + \cos \frac{\pi}{5} \sin \frac{3\pi}{10}}$.

VÍ DỤ 6. Chứng minh giá trị của biểu thức

$$P = \sin\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) - \cos \alpha$$

không phụ thuộc vào α .

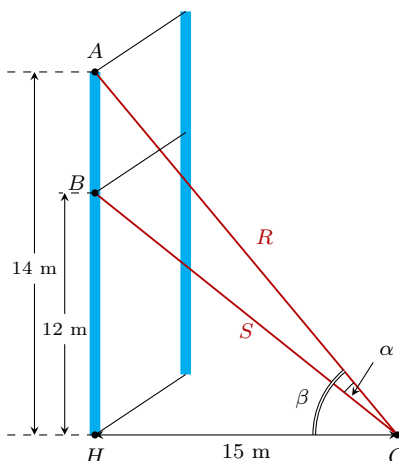
VÍ DỤ 7. Cho $\cos a = -\frac{2}{3}$ với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Biết $S = \cos 2a + \sin 2a = m + n\sqrt{5}$ với $m, n \in \mathbb{Q}$ và $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ là phân số tối giản. Tính $p - q$.

VÍ DỤ 8. Cho $\cos a = \frac{5}{13}$ với $0 < a < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin 2a$, $\cos 2a$, $\tan 2a$, $\sin\left(2a + \frac{\pi}{3}\right)$, $\tan\left(2a - \frac{\pi}{6}\right)$.

VÍ DỤ 9. Cho $\sin 2a = \frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Tính $\tan a + \cot a$, $\tan a - \cot a$.

VÍ DỤ 10. Cho $\sin a + \cos a = m$, $(-\sqrt{2} \leq m \leq \sqrt{2})$. Tính $|\sin a - \cos a|$.

Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m (Hình bên).



QUICK NOTE

2

Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng

VÍ DỤ 1. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau:

- a) $A = \cos 45^\circ \cos 15^\circ$
- b) $B = \cos 75^\circ \sin 15^\circ$
- c) $C = \sin 75^\circ \sin 15^\circ$
- d) $D = \sin \frac{11\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}$

VÍ DỤ 2. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tổng:

- a) $\cos 5a \sin 3a$
- b) $2 \cos(a + b) \cos(a - b)$
- c) $\sin(a - b) \cos(b - a)$
- d) $2 \sin(a + b) \sin(a - b)$

VÍ DỤ 3. Rút gọn các biểu thức sau

- a) $A = \cos 11x \cos 3x - \cos 17x \cos 9x$.
- b) $B = \sin 18x \cos 3x - \sin 19x \cos 4x$.
- c) $C = \sin x \sin 3x + \sin 4x \sin 8x$.
- d) $D = \sin 2x \sin 6x - \cos x \cos 3x$.
- e) $E = \sin x \sin \left(\frac{\pi}{3} - x \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} + x \right)$.
- f) $F = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} - \sin x \sin 3x - \sin 2x \sin 3x$.

3

Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Chứng minh

- a) $\sin 65^\circ + \sin 55^\circ = \sqrt{3} \cos 5^\circ$.
- b) $\cos 12^\circ - \cos 48^\circ = \sin 18^\circ$.
- c) $\sin 20^\circ - \sin 100^\circ + \sin 140^\circ = 0$.
- d) $\tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ = 4$.

VÍ DỤ 2. Biến đổi các tổng sau thành tích

- a) $A = \sin 5x + \sin 6x + \sin 7x + \sin 8x$.
- b) $B = \sin x - \sin 3x + \sin 7x - \sin 5x$.
- c) $C = \cos 7x + \sin 3x + \sin 2x - \cos 3x$.
- d) $D = \sin 35^\circ + \cos 40^\circ + \sin 55^\circ + \cos 20^\circ$.

VÍ DỤ 3. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tích.

QUICK NOTE

a) $A = \sin a + \sin 3a + \sin 5a.$

b) $B = 1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x.$

VÍ DỤ 4. Rút gọn biểu thức $S = 2 \sin x (\cos x + \cos 3x + \cos 5x)$. Từ đó tính giá trị biểu thức

$$P = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}.$$

VÍ DỤ 5. Một thiết bị trễ kĩ thuật số lặp lại tín hiệu đầu vào bằng cách lặp lại tín hiệu đó trong một khoảng thời gian cố định sau khi nhận được tín hiệu. Nếu một thiết bị như vậy nhận được nốt thuần $f_1(t) = 5 \sin t$ và phát lại được nốt thuần $f_2(t) = 5 \cos t$ thì âm kết hợp là $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, trong đó t là biến thời gian. Chứng tỏ rằng âm kết hợp viết được dưới dạng $f(t) = k \sin(t + \varphi)$, tức là âm kết hợp là một sóng âm hình sin. Hãy xác định biên độ âm k và pha ban đầu $\varphi (-\pi \leq \varphi \leq \pi)$ của sóng âm.

VÍ DỤ 6. Trong Vật lí, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình:

$$x_1(t) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ (cm)},$$

$$x_2(t) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3} \right) \text{ (cm)}.$$

Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

C. BÀI TẬP TỰ LUẬN

BÀI 1. Tính

a) $\cos \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right)$, biết $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

b) $\tan \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right)$, biết $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

c) $\cos(a + b), \sin(a - b)$, biết $\sin a = \frac{4}{5}, 0^\circ < a < 90^\circ$ và $\sin b = \frac{2}{3}, 90^\circ < b < 180^\circ$.

BÀI 2. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha;$

b) $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4\alpha.$

BÀI 3. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) \sin \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right) = \cos 2\alpha;$

b) $\sin \alpha (1 + \cos 2\alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha;$

c) $\frac{1 + \sin 2\alpha - \cos 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha + \cos 2\alpha} = \tan \alpha;$

d) $\tan \alpha - \frac{1}{\tan \alpha} = -\frac{2}{\tan 2\alpha}.$

BÀI 4. Cho tam giác ABC có $\cos B = \frac{3}{5}, \cos C = \frac{\sqrt{21}}{5}$. Chứng minh rằng

$$\sin A = \sin B \cos C + \cos B \sin C$$

và tính $\sin A$.

BÀI 5. Rút gọn các biểu thức sau

a) $A = \sin x \cos x \cos 2x.$

b) $B = \cos^4 2x - \sin^4 2x.$

c) $C = 4 \sin x \cdot \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \cdot \sin \left(2x + \frac{\pi}{2} \right).$

d) $D = \sin 2x + \cos 2x - 2 \cos x (\sin x + \cos x) + 1.$

BÀI 6. Cho $\cos 2x = \frac{1}{3}$ Tính giá trị các biểu thức sau

a) $A = \sin^2 x \cdot \cos^2 x.$

b) $B = \frac{1 + \sin^2 x}{\cos^2 x}.$

c) $C = \frac{1 + \cot^2 x}{1 - \cot^2 x}.$

d) $D = \sin^6 x + \cos^6 x.$

BÀI 7. Chứng minh đẳng thức $\sin^6 x \cos^2 x + \sin^2 x \cos^6 x = \frac{1}{8} (1 - \cos^4 2x)$.

BÀI 8. Tính giá trị các biểu thức:

a) $A = \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7}$;

b) $B = \tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ$.

BÀI 9. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $8 \sin^4 x = 3 - 4 \cos 2x + \cos 4x$.

b) $\sin 4x = 4 \sin x \cdot \cos x (1 - 2 \sin^2 x)$.

BÀI 10. Chứng minh đẳng thức $\frac{\sin x + \cos x - 1}{\sin x - \cos x + 1} = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$.

BÀI 11. Chứng minh đẳng thức $\sin^2 \left(\frac{\pi}{8} + x \right) - \sin^2 \left(\frac{\pi}{8} - x \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x$.

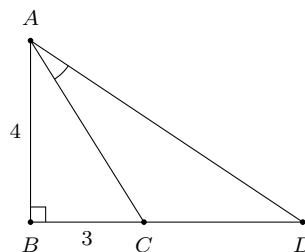
BÀI 12. Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta luôn có

$$\sin A + \sin B - \sin C = 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}.$$

BÀI 13. Chứng minh rằng với mọi tam giác nhọn ABC ta luôn có

$$\frac{\sin A + \sin B - \sin C}{\cos A + \cos B - \cos C + 1} = \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}.$$

Tam giác ABC vuông tại B và có hai cạnh góc vuông là $AB = 4$, $BC = 3$. Vẽ điểm D nằm trên tia đối của tia CB thỏa mãn $\widehat{CAD} = 30^\circ$. Tính $\tan \widehat{BAD}$, từ đó tính độ dài cạnh CD (làm tròn đến hàng phần chục).



BÀI 15. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là $x_1 = 6 \cos 100\pi t$ (mm) và $x_2 = 6 \sin 100\pi t$ (mm), (t tính bằng giây). Tính li độ của vật tại thời điểm $t = 0,25$ giây.

BÀI 16. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình $x_1(t) = 2\sqrt{3} \sin \left(4\pi t + \frac{\pi}{6} \right)$ và $x_2(t) = 2 \cos \left(4\pi t + \frac{\pi}{6} \right)$. Chứng tỏ rằng phương trình dao động tổng hợp của vật đó $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ viết được dưới dạng $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, tức là dao động tổng hợp của vật đó là dao động điều hòa. Hãy xác định biên độ A , tần số góc ω và pha ban đầu φ ($-\pi < \varphi < \pi$) của dao động tổng hợp.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- ☐ A $\cos(a - b) = \sin a \sin b + \cos a \cos b$.
 ☐ B $\cos(a + b) = \sin a \sin b - \cos a \cos b$.
 ☐ C $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.
 ☐ D $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

CÂU 2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- ☐ A $\sin a + \cos a = \sqrt{2} \sin \left(a - \frac{\pi}{4} \right)$.
 ☐ B $\sin a + \cos a = \sqrt{2} \sin \left(a + \frac{\pi}{4} \right)$.
 ☐ C $\sin a + \cos a = -\sqrt{2} \sin \left(a - \frac{\pi}{4} \right)$.
 ☐ D $\sin a + \cos a = -\sqrt{2} \sin \left(a + \frac{\pi}{4} \right)$.

CÂU 3. Cho các góc lượng giác a, b và $T = \cos(a + b) \cos(a - b) - \sin(a + b) \sin(a - b)$. Mệnh đề sau đây đúng?

- ☐ A $T = \sin 2b$.
 ☐ B $T = \sin 2a$.
 ☐ C $T = \cos 2a$.
 ☐ D $T = \cos 2b$.

CÂU 4. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Khi đó, giá trị của $\sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right)$ bằng

- ☐ A $\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{2}$.
 ☐ B $\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{2}$.
 ☐ C $\sqrt{6} - \frac{1}{2}$.
 ☐ D $\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 5. Biết $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$.

(A) $-\frac{3}{5}$.

(B) $\frac{3}{5}$.

(C) $-\frac{4-3\sqrt{3}}{10}$.

(D) $\frac{4-3\sqrt{3}}{10}$.

CÂU 6. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{3}{4}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$.

(A) $\frac{3+\sqrt{21}}{8}$.

(B) $\frac{3-\sqrt{21}}{8}$.

(C) $\frac{3\sqrt{3}+\sqrt{7}}{8}$.

(D) $\frac{3\sqrt{3}-\sqrt{7}}{8}$.

CÂU 7. Biết $\sin a = \frac{5}{13}$; $\cos b = \frac{3}{5}$; $\frac{\pi}{2} < a < \pi$; $0 < b < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin(a+b)$.

(A) $\frac{56}{65}$.

(B) $\frac{63}{65}$.

(C) $-\frac{33}{65}$.

(D) 0.

CÂU 8. Cho hai góc nhọn $a; b$ thỏa $\cos a = \frac{1}{3}$; $\cos b = \frac{1}{4}$. Tính $\cos(a+b) \cdot \cos(a-b)$.

(A) $-\frac{113}{144}$.

(B) $-\frac{115}{144}$.

(C) $-\frac{117}{144}$.

(D) $-\frac{119}{144}$.

CÂU 9. Cho $\tan \alpha = 3$. Khi đó giá trị của $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ là

(A) $\frac{7}{17}$.

(B) $\frac{17}{7}$.

(C) -4.

(D) -2.

CÂU 10. Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

(A) $\frac{2}{3}$.

(B) $\frac{1}{3}$.

(C) 1.

(D) $-\frac{1}{3}$.

CÂU 11. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{4}$. Khi đó $\cos 2\alpha$ bằng

(A) $\frac{3}{8}$.

(B) $-\frac{1}{8}$.

(C) $\frac{1}{8}$.

(D) $-\frac{31}{8}$.

CÂU 12. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Khi đó $\tan 2\alpha$ bằng

(A) $P = -\frac{120}{119}$.

(B) $P = -\frac{119}{120}$.

(C) $P = \frac{120}{119}$.

(D) $P = \frac{119}{120}$.

CÂU 13. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

(A) $\frac{1}{4}$.

(B) $-\frac{3}{4}$.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) $-\frac{1}{2}$.

CÂU 14. Cho góc α thỏa mãn $\sin 2\alpha = -\frac{4}{5}$ và $\frac{3\pi}{4} < \alpha < \pi$. Khi đó $\sin \alpha - \cos \alpha$ bằng

(A) $\frac{3}{\sqrt{5}}$.

(B) $-\frac{3}{\sqrt{5}}$.

(C) $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

(D) $-\frac{\sqrt{5}}{3}$.

CÂU 15. Cho góc α thỏa mãn $\cos 2\alpha = -\frac{2}{3}$. Khi đó $(1+3\sin^2 \alpha)(1-4\cos^2 \alpha)$ bằng

(A) 12.

(B) $\frac{21}{2}$.

(C) 6.

(D) 21.

CÂU 16. Cho $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$ và thỏa mãn $\tan \alpha = \frac{1}{7}$, $\tan \beta = \frac{3}{4}$. Góc $\alpha + \beta$ có giá trị bằng

(A) $\frac{\pi}{3}$.

(B) $\frac{\pi}{4}$.

(C) $\frac{\pi}{6}$.

(D) $\frac{\pi}{2}$.

CÂU 17. Cho $0 < x, y < \frac{\pi}{2}$ thỏa mãn $\cot x = \frac{3}{4}$, $\cot y = \frac{1}{7}$. Tổng $x + y$ bằng

(A) $\frac{\pi}{4}$.

(B) $\frac{3\pi}{4}$.

(C) $\frac{\pi}{3}$.

(D) π .

CÂU 18. Cho tam giác ABC cân tại A có $\cos B = \frac{5}{13}$. Tính $\sin A$.

(A) $\frac{119}{169}$.

(B) 1.

(C) $\frac{120}{169}$.

(D) $\frac{5}{13}$.

CÂU 19. Nếu $\tan \alpha$ và $\tan \beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 + px + q = 0$ ($q \neq 1$) thì $\tan(\alpha + \beta)$ bằng

(A) $\frac{p}{q-1}$.

(B) $-\frac{p}{q-1}$.

(C) $\frac{2p}{1-q}$.

(D) $-\frac{2p}{1-q}$.

CÂU 20. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là $x_1 = 5 \cos(100\pi t + \pi)$ (cm) và $x_2 = 5 \cos(100\pi t - \pi/2)$ (cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- (A)** $x = 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm). **(B)** $x = 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).
(C) $x = 10 \cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm). **(D)** $x = 10 \cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).

CÂU 21. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số theo các phương trình: $x_1 = 2 \cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm) ; $x_2 = 2 \cos(5\pi t)$ (cm). Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- (A)** 2. **(B)** 4. **(C)** $2\sqrt{2}$. **(D)** $\sqrt{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 22. Cho $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$.		
b) $\cos 2\alpha = -\frac{119}{169}$.		
c) $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{12 - 5\sqrt{3}}{26}$.		
d) $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{7}{17}$.		

CÂU 23. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \beta = \frac{12}{13}$ và $0^\circ < \alpha, \beta < 90^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.		
b) $\sin \beta = \frac{25}{169}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin(\alpha + \beta) = \frac{56}{65}$.		
d) $\cos(\alpha - \beta) = \frac{63}{65}$.		

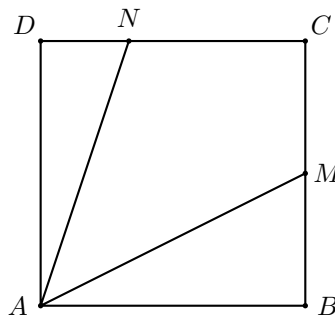
CÂU 24. Biết $\cos 2\alpha = -\frac{7}{25}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = \frac{9}{25}$.		
b) $\sin \alpha = \frac{16}{25}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\tan \alpha = \frac{3}{4}$.		
d) $\cot \alpha = \frac{4}{3}$.		

CÂU 25. Trên một mảnh giấy hình vuông $ABCD$, bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang góc C . Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN , ở đó các điểm M, N lần lượt thuộc BC, CD sao cho $BM = \frac{1}{2}BC$, $DN = \frac{1}{3}DC$ (Hình bên). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\widehat{BAM} = \frac{1}{2}$.		
b) $\widehat{DAN} = \frac{1}{3}$.		
c) $\widehat{BAM} + \widehat{DAN} = 60^\circ$.		
d) Góc chiếu sáng của đèn pin bằng 30° .		



QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 26. Phương trình dao động điều hòa của một vật tại thời điểm t giây được cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó $x(t)$ (cm) là li độ của vật tại thời điểm t giây, A là biên độ dao động ($A > 0$), $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động và ω là tần số góc. Xét hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là

$$x_1(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)} \text{ và } x_2(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)}.$$

Đặt $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ là phương trình tổng hợp của hai dao động này. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tần số góc của dao động tổng hợp là $\frac{\pi}{4}$.		
b) Phương trình của dao động tổng hợp là $x(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12}\right)$.		
c) Biên độ của dao động tổng hợp trên bằng 3.		
d) Pha ban đầu của dao động tổng hợp trên là $\frac{\pi}{12}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 26 đến câu 30 vào ô kết quả.

CÂU 27. Cho $\cos x = \frac{2}{3}$, $\sin y = \frac{1}{5}$. Tính giá trị của biểu thức $\cos(x - y) \cos(x + y)$ (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

CÂU 28. Cho hai góc a và b với $\tan a = \frac{1}{7}$ và $\tan b = \frac{3}{4}$. Khi đó, $\tan(a + b)$ bằng bao nhiêu?

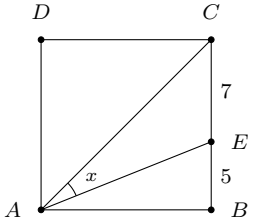
KQ:

--	--	--	--

CÂU 29. Cho hình vuông $ABCD$ như hình vẽ bên. Tính $\tan x$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--



CÂU 30. Biết $\sin^4 x = a + b \cos 2x + c \cdot \cos 4x$, với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Tính tổng $S = a + b + c$.

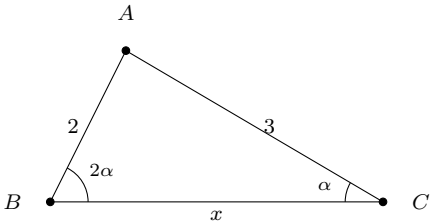
KQ:

--	--	--	--

CÂU 31. Cho tam giác ABC như hình vẽ. Biết $\widehat{B} = 2\widehat{C} = 2\alpha$, $AB = 2$, $AC = 3$. Tính độ dài cạnh BC .

KQ:

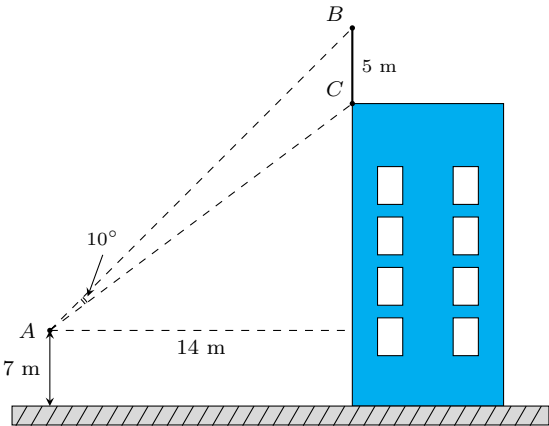
--	--	--	--



CÂU 32. Trên nóc một tòa nhà thẳng đứng có một cột ăng-ten cao 5 m. Từ một vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất và cách tòa nhà 14 m có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten với góc $\widehat{BAC} = 10^\circ$. Tính chiều cao của tòa nhà (tính bằng mét và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--



MỤC LỤC

Bài 2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC	1
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	1
(B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	2
Dạng 1. Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi	2
Dạng 2. Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng	3
Dạng 3. Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích	3
(C) BÀI TẬP TỰ LUẬN	4
(D) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM	5

